



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER- CONSTANTINE 3

Faculté de Médecine de Constantine

Département de Médecine

Année Universitaire 2024-2025

PHYSIOLOGIE DU CHOC ANAPHYLACTIQUE

Cours de physiopathologie destiné aux étudiants 3 eme Année de Médecine

PR HAMMOUCHE Assia

Plan du cours

I-Définitions

II- Les différents types d'allergènes

III- Les Mécanismes physiopathologiques de l'anaphylaxie

IV Les effets des Médiateurs sur les Organes

V les manifestations cliniques

VI le traitement

VII Conclusion

Les Objectifs du cours

1-Connaitre les différents types d'allergènes responsables d'anaphylaxie

2-Expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'anaphylaxie et les différents types de réaction immunologique et non immunologique

3-Enumérer les effets des médiateurs sur les différents organes

4-Expliquer les manifestations cliniques des réactions anaphylactiques et la classification

5-Traitements selon les différents stades d'anaphylaxies et traitement des cas particuliers

LA PHYSIOPATHOLOGIE DU CHOC ANAPHYLACTIQUE

I-Définitions

- ✓ L'anaphylaxie se définit comme «une réaction d'hypersensibilité systémique, sévère et potentiellement fatale, survenant brutalement suite à l'exposition à un allergène
- ✓ L'état de choc anaphylactique est une insuffisance circulatoire aiguë, secondaire à une réaction allergique systémique, immunologique ou non, et mettant en jeu le pronostic vital
- ✓ Le choc survient généralement dans les minutes ou l'heure qui suivent le contact avec l'allergène en cause.

II- Les différents types d'allergènes

L'allergène responsable des réactions anaphylactiques est souvent difficile à identifier lors du premier épisode anaphylactique :

- Les aliments : noix, arachide ,fruits de mer, les œufs
- les médicaments : les AINS les IEC les ATB (blactamines)
- Les produits iodes et le latex
- les venins d'insectes
- les produits anesthésiques (les curares)

III- Les Mécanismes physiopathologiques

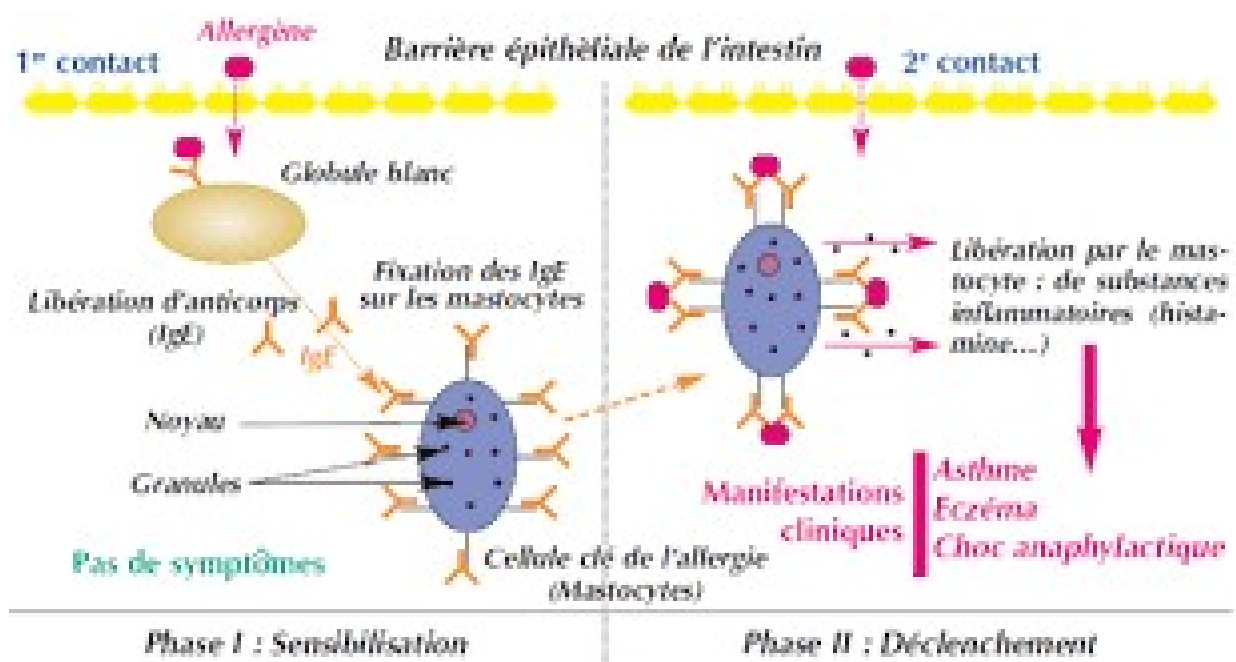
La 1ere phase : réactions de type I de la classification de Gell et Coombs)

Lors d'un premier contact avec l'allergène et son introduction dans l'organisme les lymphocytes B vont reconnaître l'allergène et sécréter des **IgE « contact préparant »** qui vont se fixer sur les mastocytes c'est la phase de sensibilisation elle est **cliniquement asymptomatique Cette synthèse demande une dizaine de jours.**

Les immunoglobulines demeurent fixées par leur fragment Fc à des récepteurs membranaires des polynucléaires basophiles circulants et des mastocytes tissulaires

La 2eme phase : Lors d'une réintroduction de l'allergène « contact déclenchant », les antigènes réalisent un pontage de plusieurs IgE qui sont eux même fixées sur leurs récepteurs membranaires avec activation membranaire AMP cyclique cela va favoriser l'exocytose des granules contenus dans ces cellules(**HISTAMINE**) mais va également générer la synthèse de certains médiateurs c'est la phase de déclenchement elle est **symptomatique**.

Cette réaction est **d'origine immunologique** car elle fait intervenir les IgE



Autres réactions

- ❖ D'autres immunoglobulines et en particulier des IgG peuvent être à l'origine de réactions allergiques
- ❖ Dans l'histamino-libération non-spécifique, appelé aussi Réactions non IgE-médiées: (anaphylactoïdes) ici le mécanisme consiste en une activation directe des voies métaboliques responsables de la libération des médiateurs par les mastocytes et par les basophiles. Ce mécanisme n'est pas immunologique, il n'est donc pas médié par des anticorps

Les principales cellules impliquées dans la réaction allergique.

Les basophiles et mastocytes jouent un rôle déterminant dans les mécanismes physiopathologiques de l'allergie. Ces deux types de cellules possèdent des granules intra-cytoplasmiques contenant de l'histamine.

Cependant, les mastocytes libèrent également des protéases (ex : tryptase)

❖ Il existe également une activation de la phospholipase A2 aboutissant à la libération de substances vasoactives néoformées, comme :

- la prostaglandine PGD₂,
- le thromboxane A₂ (TxA₂)
- les leucotriènes (LTC₄, LTD₄ et LTE₄ ou SRS-A)
- les facteurs d'agrégation plaquettaire (PAF)

NB. Les mastocytes sont présents dans le myocarde au voisinage des coronaires d'où leur rôle particulier dans les manifestations cardiaques de l'anaphylaxie.

IV Les effets des Médiateurs sur les Organes

1. L histamine

- Au niveau cutané,
l'histamine entraîne une vasodilatation, une rougeur, et une augmentation de la perméabilité vasculaire induisant un œdème interstitiel
- Au niveau pulmonaire,
elle induit une broncho-constriction, une augmentation des sécrétions bronchiques
- Au niveau cardiaque
Les récepteurs H₁ et H₂ à l'histamine sont présents au niveau auriculaire et ventriculaire

La stimulation des récepteurs de type H₁ provoque un ralentissement de la conduction auriculo-ventriculaire et exerce un effet inotrope négatif et vasoconstricteur coronaire.

À l'inverse, la stimulation des récepteurs H₂ augmente l'excitabilité, exerce un effet inotrope positif et entraîne une vasodilatation coronaire.

- Au niveau vasculaire

l'histamine induit une vasodilatation artériolaire et une augmentation de la perméabilité capillaire.

Il faut toutefois signaler que la survenue de manifestations cardiaques (arythmie, angor,...) peut être secondaire à l'hypoxie, et au collapsus

2 La tryptase

La tryptase est une endoprotéase neutre libérée de façon parallèle à la libération d'histamine. Il s'agit actuellement du marqueur biologique le plus spécifique de l'activation mastocytaire. La tryptase se trouve dans les granules des Mastocytes et elle est libérée sous forme active.

V-Physiopathologie des manifestations cliniques :

V 1 Les manifestations cutaneo muqueuses

- ✓ Elles sont souvent précoces et permettent d'orienter le diagnostic.
- ✓ Elles intéressent initialement les régions riches en mastocytes (face, cou, région antérieure du thorax)
- ✓ Réaction urticarienne : prurit puis apparaît rapidement une éruption de papules érythémateuses et prurigineuses localisées ou généralisées. Ces réactions s'effacent à la vitropression.
- ✓ Réaction œdémateuse : (hypoderme et muqueuse) est plus grave que la réaction urticarienne, surtout lorsqu'elle se localise au niveau de la face et du cou(l'œdème de Quincke) elle peut atteindre la langue, les voies aériennes supérieures.
- ✓ L'apparition d'une dysphonie qui traduit l'apparition d'un œdème laryngé doit être systématiquement recherchée
- ✓ L'Histamine et les prostaglandines et le PAF induisent une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité vasculaire expliquant ces manifestations cutanéomuqueuses.



Urticaire



oedeme de quincke

V 2-Les manifestations respiratoires

- ✓ une dyspnée inspiratoire liée à un œdème des voies aériennes supérieures .
- ✓ des manifestations bronchiques qui se traduisent au début par une toux sèche, des salves d'éternuements et une polypnée.
- ✓ Le plus souvent le diagnostic sera évoqué devant un bronchospasme plus ou moins intense, pouvant aller jusqu'au silence auscultatoire.
- ✓ Les leucotriènes et le PAF sont des médiateurs fortement broncho-constricteurs et leurs effets sont plus puissants et plus durables que l'histamine

. V-3-les manifestations cardio-vasculaires.

Les manifestations cardiovasculaires signent la gravité du choc anaphylactique et vont suivre plusieurs phases qui sont étroitement liées

– une première phase hyperkinétique : la libération des médiateurs de l'allergie provoque un effondrement des résistances artérielles systémiques et une décharge de catécholamines qui induit une tachycardie. À ce stade, le débit cardiaque est normal et même élevé tant que les pressions de remplissage sont maintenues. Il s'agit donc initialement d'un « choc chaud »

Phase hypokinétique : après quelques minutes sans traitement, la vasodilatation s'étend au territoire veineux, diminution des pressions de remplissage, diminution du débit cardiaque et diminution des pressions de perfusion tissulaire Choc hypovolémique par augmentation de la perméabilité capillaire

- Les troubles du rythme (tachycardie) et de la conduction : action des médiateurs (histamine) sur le cœur (récepteurs H1 et H2) mais également par l'intermédiaire de l'hypoxie .

-Les troubles de repolarisation sont liés au choc et à l'effet coronaro-constricteur de l'histamine, de PgD2 et des leucotriènes

-Les mastocytes cardiaques jouent un rôle important dans cette «anaphylaxie cardiaque»

-Arrêt cardiaque secondaire : choc prolongé et hypoxie mais aussi effet direct des médiateurs

-Ces manifestations cardiaques sont d'autant plus fréquentes qu'elles surviennent sur un cœur pathologique.

V-4-Les manifestations digestives :

Nausée et vomissement avec douleurs abdominale et diarrhée

V-5-classification de l'anaphylaxie selon les signes cliniques

GRADE I : Signes cutanéomuqueux généralisés.

GRADE II : Atteinte multi viscérale modérée (au moins 2 fonctions atteintes)

GRADE III : Atteinte multi viscérale sévère menaçant la vie et imposant un traitement spécifique.

GRADE IV :Arrêt circulatoire et/ou respiratoires

NB Les signes cutanés peuvent être absents ou n'apparaître qu'après la remontée tensionnelles.

VI-Le traitement

-Appel aide urgente, et arrêt de l'injection du produit suspecté si possible•

-Oxygène pur et contrôle rapide des voies aériennes•

-Voie veineuse efficace remplissage vasculaire cristalloïdes isotoniques (30 mL·kg⁻¹) puis amidons (30 mL·kg⁻¹)

-ADRENALINE en IM, a la dose de 0,01Mg /Kg au niveau de la face latérale de la cuisse toutes les 1 à 2 min, selon le grade de sévérité de la réaction

NB/La tachycardie ne contre-indique pas l'utilisation d'adrénaline • il n'est pas indiqué dans le grade I

VII Conclusion

L'état de choc anaphylactique est une urgence diagnostique et thérapeutique

Il s'agit d'une insuffisance circulatoire aiguë secondaire à une réaction allergique sévère

„ C'est une réaction d'hypersensibilité immédiate médiée par les IgE et dont le principal médiateur est l'histamine

- Les signes cutanéomuqueux (prurit, érythème, œdème de Quincke) sont les plus fréquents et permettent le diagnostic positif
- Les signes respiratoires (œdème laryngé, bronchospasme) et cardiovasculaires (hypotension, tachycardie) peuvent mettre en jeu le pronostic vital.

La prise en charge initiale repose sur l'administration d'adrénaline intramusculaire dans les plus brefs délais et l'éviction de l'allergène